2012 普通高等学校招生考试 (安徽卷文)

一、选择题

1. 复数 z 满足 $(z-\mathrm{i})\,\mathrm{i}=2+\mathrm{i}$, 则 $z=$ ( )

(A) $-1-\mathrm{i}$ (B) $1-\mathrm{i}$ (C) $-1+3\mathrm{i}$ (D) $1-2\mathrm{i}$

2. 设集合 $A=\{x\mid -3\leqslant 2x-1\leqslant 3\}$, 集合 B 为函数 $y=\lg(x-1)$ 的定义域, 则 $A\cap B=$ ( )

(A) $(1,2)$ (B) $[1,2]$ (C) $[1,2)$ (D) $(1,2]$

3. $\log_2 9\cdot\log_3 4=$ ( )

(A) $\dfrac{1}{4}$ (B) $\dfrac{1}{2}$ (C) 2 (D) 4

4. 命题"存在实数 x, 使 $x>1$"的否定是 ( )

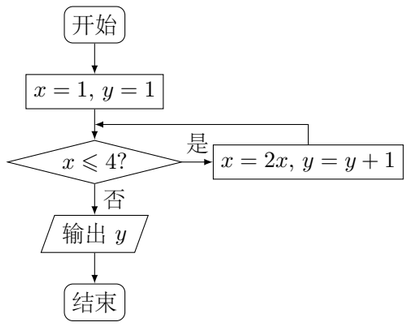
(A) 对任意实数 x, 都有 $x>1$ (B) 不存在实数 x, 使 $x\leqslant 1$

(C) 对任意实数 x, 都有 $x\leqslant 1$ (D) 存在实数 x, 使 $x\leqslant 1$

5. 公比为 2 的等比数列 $\{a_n\}$ 的各项都是正数, 且 $a_3a_{11}=16$, 则 $a_5=$

(A) 1 (B) 2 (C) 4 (D) 8

6. 如图所示, 程序框图 (算法流程图) 的输出结果是 ( )



(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 8

7. 要得到函数 $y=\cos(2x+1)$ 的图象, 只要将函数 $y=\cos 2x$ 的图象 ( )

(A) 向左平移 1 个单位 (B) 向右平移 1 个单位

(C) 向左平移 $\dfrac{1}{2}$ 个单位 (D) 向右平移 $\dfrac{1}{2}$ 个单位

8. 若 x,y 满足约束条件 $\begin{cases}x\geqslant 0,\\ x+2y\geqslant 3,\\ 2x+y\leqslant 3,\end{cases}$ 则 $z=x-y$ 的最小值是 ( )

(A) -3 (B) 0 (C) $\dfrac{3}{2}$ (D) 3

9. 若直线 $x-y+1=0$ 与圆 $(x-a)^2+y^2=2$ 有公共点, 则实数 a 的取值范围是 ( )

(A) $[-3,-1]$ (B) $[-1,3]$

(C) $[-3,1]$ (D) $(-\infty,-3]\cup[1,+\infty)$

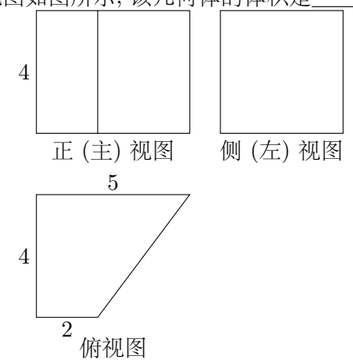
10. 袋中共有 6 个除了颜色外完全相同的球, 其中有 1 个红球、2 个白球和 3 个黑球. 从袋中任取两球, 两球颜色为一白一黑的概率等于 ( )

(A) $\dfrac{1}{5}$ (B) $\dfrac{2}{5}$ (C) $\dfrac{3}{5}$ (D) $\dfrac{4}{5}$

二、填空题

11. 设向量 $\boldsymbol{a}=(1,2m)$, $\boldsymbol{b}=(m+1,1)$, $\boldsymbol{c}=(2,m)$, 若 $(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{c})\perp\boldsymbol{b}$, 则 $|\boldsymbol{a}|=$_____.

12. 某几何体的三视图如图所示, 该几何体的体积是_____.



13. 若函数 $f(x)=|2x+a|$ 的单调递增区间是 $[3,+\infty)$, 则 $a=$_____.

14. 过抛物线 $y^2=4x$ 的焦点 F 的直线交该抛物线于 A,B 两点, 若 $|AF|=3$, 则 $|BF|=$_____.

15. 若四面体 $ABCD$ 的三组对棱分别相等, 即 $AB=CD$, $AC=BD$, $AD=BC$, 则_____. (写出所有正确结论编号)

① 四面体 $ABCD$ 每组对棱相互垂直;

② 四面体 $ABCD$ 每个面的面积相等;

③ 从四面体 $ABCD$ 每个顶点出发的三条棱两两夹角之和大于 90° 而小于 180°;

④ 连接四面体 $ABCD$ 每组对棱中点的线段相互垂直平分;

⑤ 从四面体 $ABCD$ 每个顶点出发的三条棱的长可作为一个三角形的三边长.

三、解答题

16. 设 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 所对的边为 a, b, c, 且有 $2\sin B\cos A=\sin A\cos C+\cos A\sin C$.

(1) 求角 A 的大小;

(2) 若 $b=2$, $c=1$, D 为 BC 的中点, 求 AD 的长.

17. 设定义在 $(0,+\infty)$ 上的函数 $f(x)=ax+\dfrac{1}{ax}+b\ (a>0)$.

(1) 求 $f(x)$ 的最小值;

(2) 若曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处的切线方程为 $y=\dfrac{3}{2}x$, 求 a, b 的值.

18. 若某产品的直径长与标准值的差的绝对值不超过 1 mm 时, 则视为合格品, 否则视为不合格品. 在近期一次产品抽样检查中, 从某厂生产的此种产品中, 随机抽取 5000 件进行检测, 结果发现有 50 件不合格品. 计算这 50 件不合格品的直径长与标准值的差 (单位: mm), 将所得数据分组, 得到如下频率分布表:

分组	频数	频率
$[-3,-2)$		0.10
$[-2,-1)$	8	
$(1,2]$		0.50
$(2,3]$	10	
$(3,4]$		
合计	50	1.00

(1) 将上面表格中缺少的数据填在答题卡的相应位置;

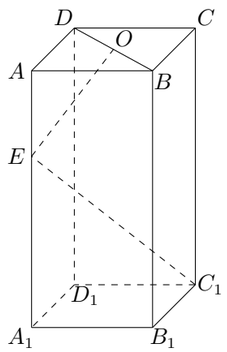
(2) 估计该厂生产的此种产品中, 不合格品的直径长与标准值的差落在区间 $(1,3]$ 内的概率;

(3) 现对该厂这种产品的某个批次进行检查, 结果发现有 20 件不合格品. 据此估算这批产品中的合格品的件数.

19. 如图, 长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 底面 $A_1B_1C_1D_1$ 是正方形, O 是 BD 的中点, E 是棱 AA_1 上任意一点.

(1) 证明: $BD \perp EC_1$;

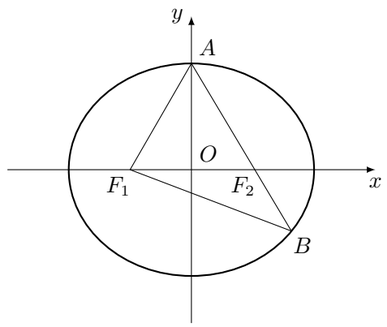
(2) 如果 $AB=2$, $AE=\sqrt{2}$, $OE \perp EC_1$, 求 AA_1 的长.



20. 如图, F_1, F_2 分别是椭圆 C: $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$ 的左、右焦点, A 是椭圆 C 的顶点, B 是直线 AF_2 与椭圆 C 的另一个交点, $\angle F_1AF_2=60^\circ$.

(1) 求椭圆 C 的离心率;

(2) 已知 $\triangle AF_1B$ 面积为 $40\sqrt{3}$, 求 a, b 的值.



21. 设函数 $f(x)=\dfrac{x}{2}+\sin x$ 的所有正的极小值点从小到大排成的数列为 $\{x_n\}$.

(1) 求数列 $\{x_n\}$ 的通项公式;

(2) 设 $\{x_n\}$ 的前 n 项和为 S_n, 求 $\sin S_n$.